MANUAL COMPLETO

Planilha de Fluxo de Caixa

Análise Estatística Avançada

Guia completo para dominar todas as funcionalidades:

📒 Lançamentos · 📐 Distribuição Normal · 📈 Estatísticas
⚠️ Outliers · 🎛️ Dashboard · ⚡ Aproveitamento
🔗 Correlação · 🔮 Projeção & Forecast

💡 CAPÍTULO 1 — INTRODUÇÃO E VISÃO GERAL

1. Introdução

Esta planilha foi projetada para oferecer **controle financeiro total e análise estatística avançada** do seu fluxo de caixa. Diferente de planilhas comuns, ela utiliza técnicas de **estatística descritiva, distribuição normal, Z-scores, regressão linear e intervalos de confiança** para transformar seus dados financeiros em decisões inteligentes.

1.1 O que é esta planilha?

A planilha é dividida em 8 abas interconectadas, cada uma com uma função específica. Todos os dados são inseridos apenas na aba de Lançamentos — as demais abas calculam, analisam e visualizam automaticamente.

8 **Abas Especializadas** **8 módulos** *100% integrados*	📊 **Técnicas Estatísticas** **12+** *Distribuição Normal, Z-Score...*	📈 **Gráficos Incluídos** **10+** *Barras, Scatter, Linha...*

1.2 Para quem é esta planilha?

- **Pessoas físicas** que querem controlar receitas, despesas e metas pessoais
- **Pequenos empresários** que precisam de análise de fluxo de caixa profissional
- **Estudantes de finanças** que desejam aprender estatística aplicada na prática
- **Profissionais de controladoria** em busca de um modelo analítico rápido

> 💡 **Dica de ouro**
> Você só precisa preencher a aba 📒 Lançamentos. Todas as análises, gráficos e projeções são atualizados automaticamente conforme você adiciona dados.

1.3 Convenção de cores

A planilha usa o padrão internacional de cores para modelos financeiros:

Cor	Tipo	Significado
🔵 **Azul**	Input do Usuário	Células que VOCÊ deve preencher manualmente
⚫ **Preto**	Fórmula Automática	Calculado automaticamente — não edite

🟢 **Verde**	Link entre Abas	Valor vindo de outra aba da planilha
🟡 **Amarelo**	Campo de Atenção	Parâmetro importante que pode ser alterado pelo usuário
🔴 **Vermelho**	Outlier / Alerta	Transação com Z-Score acima de ±2σ — requer atenção

🚀 CAPÍTULO 2 — PRIMEIROS PASSOS

2. Primeiros Passos

2.1 Como abrir a planilha

A planilha é compatível com Microsoft Excel 2016 ou superior e Google Sheets (com pequenas diferenças visuais). Para a melhor experiência, recomenda-se o Excel.

1 **Abrir o arquivo**
Clique duas vezes no arquivo fluxo_caixa_pro.xlsx para abrir no Excel.

2 **Habilitar conteúdo**
Se aparecer a barra amarela 'Habilitar Edição' ou 'Habilitar Conteúdo', clique nela. Isso é necessário para ativar as fórmulas.

3 **Navegar pelas abas**
Na parte inferior, você verá 8 abas. Comece sempre pela aba 📒 Lançamentos.

4 **Salvar regularmente**
Use Ctrl + S com frequência. Recomenda-se salvar como .xlsx (não .xls) para manter todos os recursos.

> ⚠️ **Atenção**
> Nunca delete linhas de cabeçalho (linha 6 em Lançamentos) nem as abas de análise. Isso quebraria as fórmulas das demais abas.

2.2 Fluxo de trabalho recomendado

Para aproveitar ao máximo a planilha, siga este fluxo:

Etapa	Ação	Aba
1	Configure o orçamento mensal por categoria	📊 `Orçamento`
2	Registre seus lançamentos diariamente	📒 `Lançamentos`
3	Acompanhe os outliers semanalmente	⚠️ `Outliers`

4	Revise o aproveitamento mensalmente	⚡ **`Aproveitamento`**
5	Analise correlações e tendências	🔗 **`Correlação`**
6	Planeje o futuro com as projeções	🔮 **`Projeção`**

📒 CAPÍTULO 3 — ABA LANÇAMENTOS

3. Aba 📒 Lançamentos

Esta é a aba principal e o único lugar onde você insere dados. Contém 305 transações de exemplo para você entender o funcionamento antes de personalizar com seus próprios dados.

3.1 Descrição das colunas

Coluna	Nome	Como preencher
A	**Data**	Digite no formato DD/MM/AAAA. Ex: 15/01/2025
B	**Descrição**	Texto livre descrevendo a transação. Ex: Mercado Extra
C	**Categoria**	Use uma das categorias padrão (ver lista abaixo)
D	**Subcategoria**	Detalha a categoria. Ex: Mercado → dentro de Alimentação
E	**Tipo**	Digite ENTRADA para receitas ou SAÍDA para despesas
F	**Valor (R$)**	Valor em reais, positivo. Ex: 250.50
G	**Orçado (R$)**	Quanto você planejou gastar com este item. Use 0 se não houver orçamento
H	**Método**	Forma de pagamento: PIX, Débito, Crédito, TED, Dinheiro
I	**Recorrente?**	Sim se é um gasto fixo mensal, Não se for pontual
J	**Var. R$**	⚫ Automático: Diferença entre Orçado e Realizado
K	**Var. %**	⚫ Automático: Variação percentual em relação ao orçado
L	**Z-Score**	⚫ Automático: Quantos desvios-padrão este valor está da média
M	**Outlier?**	⚫ Automático: OK se normal, ⚠️ SIM se |Z| > 2
N	**Aproveit. %**	⚫ Automático: Eficiência de uso do orçamento (0–100%)
O	**ID**	⚫ Automático: Identificador único da transação

3.2 Categorias disponíveis

Use exatamente estes nomes para garantir que as análises nas outras abas funcionem corretamente:

Categoria (Saídas)	Exemplos de Subcategoria	Observação

Alimentação	*Mercado, Restaurante, Delivery, Padaria, Feira*	Tudo relacionado à alimentação
Moradia	*Aluguel, Condomínio, Luz, Água, Internet*	Custos fixos do lar
Transporte	*Combustível, Uber/99, Manutenção, Seguro*	Locomoção e veículo
Saúde	*Plano, Farmácia, Consulta, Academia, Exames*	Saúde física e bem-estar
Lazer	*Streaming, Cinema, Viagem, Hobbies, Bares*	Entretenimento e lazer
Educação	*Curso, Livros, Faculdade, Certificação*	Investimento em conhecimento
Investimentos	*Renda Fixa, Ações, FII, Cripto, Previdência*	Aportes financeiros
Outros	*Presentes, Roupas, Eletrônicos, Pets*	Gastos não categorizados
Receitas	*Salário, Freelance, Investimentos, Outros*	Use apenas com Tipo = ENTRADA

3.3 Como adicionar um lançamento

1 **Clique na próxima linha vazia**
Role para baixo até a primeira linha em branco após os dados de exemplo.

2 **Preencha as colunas A a I**
Apenas estas colunas são manuais. As colunas J a O são calculadas automaticamente.

3 **Confira o Z-Score (coluna L)**
Se aparecer ⚠️ SIM na coluna M, o gasto é estatisticamente incomum — revise se foi correto.

4 **Verifique o Aproveitamento (coluna N)**
Valor próximo de 100% indica que o gasto ficou muito próximo do orçado — ótimo sinal!

3.4 Como limpar os dados de exemplo

A planilha vem com 305 transações de exemplo. Para usar com seus próprios dados:

1. Clique na célula A7 (primeiro dado)
2. Pressione Ctrl + Shift + End para selecionar até o último dado
3. Pressione Delete para limpar o conteúdo (não delete as linhas)
4. Comece a inserir seus próprios lançamentos a partir da linha 7

> 💡 **Dica importante**
> Não delete as LINHAS — apenas o conteúdo. Deletar linhas pode quebrar referências nas outras abas. Use apenas a tecla Delete para limpar os valores.

3.5 Entendendo o Z-Score na coluna L

Z-Score é uma medida estatística que indica quantos desvios-padrão uma transação está da média. Em termos práticos: um Z-Score alto significa que aquele gasto é **muito diferente do seu padrão habitual**.

Z entre -1 e +1	Gasto completamente normal — dentro de 68% dos seus gastos habituais
Z entre -2 e -1 ou +1 e +2	Gasto um pouco fora do padrão — vale monitorar
Z acima de +2 ou abaixo de -2	⚠️ Outlier: gasto muito diferente — investigue a causa
Z acima de +3 ou abaixo de -3	🔴 Outlier crítico: extremamente incomum — ação imediata recomendada

📐 CAPÍTULO 4 — ABA DISTRIBUIÇÃO NORMAL

4. Aba 📐 Distribuição Normal

Esta aba aplica o conceito matemático central da estatística — a Distribuição Normal (ou Curva de Gauss) — para modelar o comportamento dos seus gastos e calcular probabilidades.

4.1 O que é a Distribuição Normal?

A distribuição normal é uma curva em forma de sino que descreve como os valores se distribuem em torno de uma média (μ). Para finanças pessoais, ela nos diz: **qual a probabilidade de um determinado gasto ocorrer?**

> 🧮 **Conceito: Regra 68-95-99.7**
> 68% dos seus gastos ficam entre μ ± 1σ (uma vez o desvio-padrão da média). 95% ficam entre μ ± 2σ. 99.7% ficam entre μ ± 3σ. Gastos fora de μ ± 3σ são raridades estatísticas.

4.2 O que você encontra nesta aba

Parâmetros da Distribuição	Média (μ), Desvio Padrão (σ), Variância, CV, Skewness, Kurtosis, IC 95% e IC 99%
Dados da Curva Normal	60 pontos calculados para desenhar a curva teórica vs empírica
Gráfico PDF	Curva teórica (azul) sobreposta à distribuição empírica (verde) dos seus gastos
Gráfico CDF	Função de distribuição acumulada — mostra a probabilidade acumulada até qualquer valor
Zonas de Z-Score	Sete zonas coloridas explicando a probabilidade de cada faixa de gasto
Tabela de Percentis	Do P5 ao P99: quanto representa cada percentil dos seus gastos

4.3 Como interpretar o gráfico da Curva Normal

O gráfico mostra duas curvas sobrepostas:

- **Linha roxa (Distribuição Normal Teórica):** como seus gastos DEVERIAM se distribuir segundo o modelo matemático
- **Linha verde (Distribuição Empírica):** como seus gastos SE DISTRIBUEM na realidade

Quanto mais próximas as duas curvas, mais **previsíveis e consistentes** são seus gastos. Grandes diferenças indicam gastos irregulares ou sazonais.

4.4 Como usar a tabela de Percentis

Os percentis são ferramentas poderosas para estabelecer limites de gastos:

P25 (1º Quartil)	75% das suas transações custam mais que este valor
P50 (Mediana)	Metade das transações está abaixo, metade acima — é o 'gasto típico'
P75 (3º Quartil)	Somente 25% das suas transações custam mais do que este valor
P90	Apenas 10% das transações excedem este valor — use como limite de alerta
P95	Teto de 95% — gastos acima disso são raros e merecem revisão
P99	O limiar de outlier crítico — menos de 1% dos gastos chegam aqui

💡 **Aplicação prática**

Use o P75 como limite de alerta para gastos por categoria. Se uma transação passar do P90, ela entra automaticamente no radar de outliers. Configure seus orçamentos com base nos percentis para metas mais realistas.

4.5 Entendendo a Skewness e Kurtosis

Skewness = 0	Distribuição perfeitamente simétrica — gastos equilibrados
Skewness > 0 (positiva)	Cauda direita longa: existem alguns gastos muito altos puxando a média
Skewness < 0 (negativa)	Cauda esquerda longa: gastos concentrados em valores altos com poucos valores baixos
Kurtosis = 0	Curva normal padrão
Kurtosis > 0 (leptocúrtica)	Picos mais altos: gastos muito concentrados em torno da média, com outliers extremos ocasionais
Kurtosis < 0 (platicúrtica)	Curva achatada: gastos bem distribuídos sem concentração forte

📈 CAPÍTULO 5 — ABA ESTATÍSTICAS AVANÇADAS

5. Aba 📈 Estatísticas

O coração analítico da planilha. Reúne estatísticas descritivas completas, cinco testes formais de normalidade e análise de regressão linear com série temporal mensal.

5.1 Resumo Financeiro Anual

O bloco superior esquerdo mostra os principais indicadores do ano:

Total Entradas	Soma de todos os valores com Tipo = ENTRADA
Total Saídas	Soma de todos os valores com Tipo = SAÍDA
Saldo Líquido	Entradas menos Saídas — positivo é superávit, negativo é déficit
Taxa de Poupança	Saldo / Total Entradas — meta recomendada é mínimo 20%
Nº Outliers	Quantas transações têm |Z-Score| > 2 — quanto menor, melhor
Gasto Médio/Mês	Total Saídas dividido por 12 — sua despesa média mensal

5.2 Estatísticas Descritivas

A tabela central mostra 17 métricas estatísticas calculadas separadamente para Saídas e Entradas:

Estatística	O que significa na prática
Média (μ)	Valor médio de uma transação — base de referência para o Z-Score
Mediana	Valor do meio — mais representativo quando há outliers distorcendo a média
Desvio Padrão (σ)	Quanto seus gastos variam em torno da média — maior σ = gastos mais irregulares
Variância (σ^2)	σ ao quadrado — útil para comparações entre períodos
CV (%)	Coeficiente de Variação: σ / média em %. Abaixo de 30% indica consistência
Skewness	Assimetria da distribuição — veja seção 4.5 para interpretação
Kurtosis	Concentração da distribuição — veja seção 4.5 para interpretação
Q1 / Q3 / IQR	Quartis e amplitude interquartil — IQR alto = gastos muito variados
IC 95%	Intervalo de Confiança: 95% de probabilidade de a média real estar entre esses limites
Erro Padrão	Precisão da estimativa da média — quanto menor, mais confiável

5.3 Testes de Normalidade

A planilha roda **cinco testes estatísticos formais** para verificar se seus gastos seguem uma distribuição normal. Isso é fundamental para validar o uso do Z-Score e dos intervalos de confiança.

Shapiro-Wilk	Melhor para amostras pequenas (n < 2.000). Alta potência estatística.
Kolmogorov-Smirnov	Compara a distribuição empírica com a normal teórica. Robusto para n grande.
D'Agostino-Pearson	Combina testes de skewness e kurtosis. Detecta desvios assimétricos.
Jarque-Bera	Baseado em skewness e kurtosis. Padrão em análise financeira e econometria.
Anderson-Darling	Mais sensível às caudas da distribuição — importante para detectar outliers.

🧪 **Como interpretar os resultados dos testes**

Cada teste mostra uma estatística e um p-valor. Se $p > 0.05$, a hipótese de normalidade não é rejeitada (✅ Normal). Se $p \leq 0.05$, a distribuição diverge significativamente do modelo normal (⚠️ Não-Normal). Para fins práticos de finanças pessoais, a distribuição nunca é perfeitamente normal, mas o modelo ainda é útil como aproximação.

5.4 Análise de Regressão Linear

A regressão linear modela a **tendência temporal** dos seus gastos mês a mês. O modelo é: $\text{Gasto} = \beta_0 + \beta_1 \times \text{Mês} + \varepsilon$

β_0 (Intercepto)	Estimativa do gasto no mês zero — base da linha de tendência
β_1 (Inclinação)	Variação média por mês. Positivo = gastos crescendo; Negativo = caindo
R^2 (Coef. Determinação)	De 0 a 1: quanto a tendência linear explica a variação nos gastos. Acima de 0.5 é forte
p-valor	Significância estatística da tendência. Abaixo de 0.05 confirma tendência real
IC 95% de β_1	Intervalo de confiança da inclinação — faixa provável para a tendência real

5.5 Gráfico de Série Temporal

O gráfico inclui quatro séries para análise completa:

- **Saídas Mensais (vermelho):** Total real de gastos em cada mês
- **Entradas Mensais (verde):** Total real de receitas em cada mês

- **Linha de Tendência (laranja tracejado):** Projeção linear da tendência dos gastos
- **Média Móvel 3 Meses (azul):** Suaviza variações para mostrar a tendência de médio prazo

⚠️ CAPÍTULO 6 — ABA OUTLIERS E Z-SCORES

6. Aba ⚠️ Outliers

Esta aba é sua central de alertas financeiros. Ela lista automaticamente todas as transações com Z-Score elevado e fornece recomendações de ação para cada uma.

6.1 O que são Outliers Financeiros?

Um **outlier** é uma observação que se desvia significativamente do padrão. Na prática financeira, um outlier é uma transação com valor muito diferente do seu gasto habitual — seja por um gasto excepcional (viagem, conserto), um erro de digitação, ou um comportamento de consumo fora do padrão.

6.2 Parâmetros de Detecção

A detecção usa os seguintes limites baseados na distribuição normal:

Critério	Nível	Significado
|Z| > 1.5	🟡 Monitoramento	Transação levemente acima do padrão — listada para acompanhamento
|Z| > 2.0	🟠 Alto	Outlier estatístico — apenas 5% das transações ficam nesta faixa
|Z| > 3.0	🔴 Crítico	Outlier extremo — menos de 0.3% de probabilidade. Investigar imediatamente

6.3 Colunas da tabela de Outliers

Valor (R$)	Valor da transação identificada como outlier — em vermelho se crítico
Z-Score	Desvio em número de σ da média. Positivo = acima da média, Negativo = abaixo
|Z|	Valor absoluto do Z-Score — quanto maior, mais anômalo
Classificação	🟡 Médio / 🟠 Alto / 🔴 Crítico baseado nos limites acima
μ - Valor (R$)	Diferença entre o valor e a média — em reais, o quanto desviou
% acima μ	Percentual acima da média — útil para dimensionar o impacto
Ação Sugerida	Recomendação automática: Monitorar / Revisar necessidade / Investigar imediatamente

6.4 Gráfico Scatter de Z-Score

O gráfico de dispersão mostra todas as transações de saída em dois eixos:

- **Eixo X:** Valor da transação em R$
- **Eixo Y:** Z-Score correspondente

Transações agrupadas no centro do gráfico são normais. Pontos muito distantes no eixo Y (acima de +2 ou abaixo de -2) são os outliers a investigar.

> 💡 **Como usar os Outliers na prática**
>
> Revise os outliers semanalmente. Para cada item com ⚠️ Crítico: (1) verifique se o valor foi digitado corretamente, (2) avalie se o gasto era necessário, (3) registre na coluna Notas da aba Lançamentos a justificativa. Com o tempo, você criará um histórico de gastos excepcionais.

🎛️ CAPÍTULO 7 — DASHBOARD EXECUTIVO

7. Aba 🎛️ Dashboard

O Dashboard é a visão executiva da planilha. Consolida os principais números e gráficos em uma única tela para revisão rápida do estado das suas finanças.

7.1 Cartões KPI

Os cinco cartões coloridos no topo mostram os indicadores mais importantes:

Cartão	Cor	O que monitorar
💰 **ENTRADAS**	Verde	Total de receitas. Compare com o mês anterior para ver se cresceu
💸 **SAÍDAS**	Vermelho	Total de despesas. Deve ser menor que as entradas
💼 **SALDO**	Âmbar/ Vermelho	Verde = superávit (saudável); Vermelho = déficit (atenção)
📊 **POUPAR**	Teal	Taxa de poupança. Meta mínima recomendada: 20% da renda
⚠️ **OUTLIERS**	Roxo	Quantidade de gastos anômalos. Ideal: próximo de zero

7.2 Tabela de Aproveitamento por Categoria

Esta tabela mostra, para cada categoria de gasto, a comparação entre o planejado e o realizado:

Orçado (R$)	Orçamento anual da categoria (12 × orçamento mensal definido na aba Orçamento)
Realizado (R$)	Total realmente gasto na categoria ao longo do ano
Saldo (R$)	Sobra (verde) ou estouro (vermelho) em relação ao orçamento
Aproveit. %	Eficiência: 100% = gasto exatamente igual ao orçado; <100% = economizou; >100% = estourou
Barra Visual	Representação gráfica em ▉▒ — barra cheia = alta eficiência
Status	🔴 Estouro / 🟠 Atenção / 🟢 OK baseado na comparação

7.3 Gráfico de Barras: Orçado vs Realizado

Exibe todas as categorias lado a lado com barras roxas (orçado) e azul-teal (realizado). Barras realizado maiores que orçado indicam estouro de orçamento.

7.4 Gráfico de Pizza: Distribuição de Gastos

Mostra a composição dos gastos por categoria. Use para responder: qual categoria consome mais do meu orçamento? Moradia e Alimentação tendem a ser dominantes.

⚡ CAPÍTULO 8 — ABA APROVEITAMENTO

8. Aba ⚡ Aproveitamento

Mede a eficiência do uso do seu orçamento mês a mês e por categoria. É a resposta à pergunta: estou aproveitando bem o dinheiro que planejei gastar?

8.1 Como o Score de Aproveitamento é calculado

A fórmula é:

```
Score = 1 − |Realizado − Orçado| / Orçado
```

Interpretação: Score = 1 (100%) significa gasto exatamente igual ao orçado. Score = 0.8 (80%) significa 20% de desvio do orçado (para mais ou para menos).

8.2 Escala de avaliação

Score	Classificação	Significado
≥ 80%	🏆 Excelente	Gasto muito próximo do planejado — controle exemplar
60–79%	✅ Bom	Desvio aceitável — pequenos ajustes podem melhorar
40–59%	⚠️ Regular	Desvio moderado — revisar o orçamento desta categoria
< 40%	🔴 Crítico	Gasto muito diferente do planejado — reformular orçamento

8.3 Lendo o Heat Map mensal

A matriz central é um Heat Map onde cada célula representa o score de uma categoria em um mês específico:

- **Verde escuro:** Score ≥ 80% — excelente aderência ao orçamento
- **Amarelo:** Score entre 60–79% — bom, mas com espaço para melhoria
- **Vermelho:** Score < 40% — desvio crítico neste mês/categoria

Padrões a observar: meses com muitas células vermelhas indicam meses de gastos excepcional (natal, férias, imprevistos). Categorias com colunas consistentemente vermelhas precisam de revisão do orçamento.

8.4 Coluna Tendência

A coluna final mostra a tendência do score ao longo do ano para cada categoria:

📈 **Melhorando**	O score está aumentando mês a mês — sua disciplina está crescendo!
📉 **Piorando**	O score está caindo — a categoria está descontrolando gradualmente
➡️ **Estável**	Sem tendência clara — consistência ao longo do ano

🔗 CAPÍTULO 9 — ABA CORRELAÇÃO

9. Aba 🔗 Correlação

Analisa as relações estatísticas entre categorias de gastos e a tendência de cada uma ao longo do tempo usando regressão OLS (Ordinary Least Squares).

9.1 Matriz de Correlação de Pearson

A matriz mostra o **coeficiente de correlação (r)** entre os gastos mensais de cada par de categorias. O valor varia de -1 a +1:

r próximo de +1	Correlação positiva forte: quando uma categoria sobe, a outra também sobe
r próximo de -1	Correlação negativa forte: quando uma sobe, a outra cai (categorias substitutas)
r próximo de 0	Sem correlação: as categorias variam de forma independente
r > 0.5 ou < -0.5	Correlação moderada a forte — relevante para análise

> 💡 **Exemplo prático de correlação**
> Se Alimentação e Lazer têm r = 0.7, significa que nos meses em que você gasta mais com comida, também gasta mais com lazer — provavelmente meses de saídas sociais. Já Saúde e Academia negativas com Lazer pode indicar trade-off entre sair e se exercitar.

9.2 Heat Map da correlação

O heat map colorido facilita a leitura:

- **Verde:** Correlação positiva (r próximo de +1)
- **Branco:** Sem correlação (r próximo de 0)
- **Vermelho:** Correlação negativa (r próximo de -1)
- **Diagonal em preto:** Cada categoria com ela mesma = r = 1 por definição

9.3 Tabela de Regressão por Categoria

Para cada categoria, a regressão linear modela a evolução dos gastos ao longo dos 12 meses:

β_0 (Intercepto)	Estimativa do gasto no início do período analisado
β_1 (Inclinação)	Variação mensal esperada em R$. Negativo significa que os gastos estão caindo mês a mês

R^2	Quanto % da variação dos gastos é explicada pela tendência temporal (0 = nada, 1 = tudo)
p-valor	Se < 0.05: tendência estatisticamente significativa. Se > 0.05: variação aleatória
Significante?	✅ Sim confirma que a tendência é real, não só ruído nos dados
Tendência (R$/mês)	Valor médio de crescimento (ou queda) mensal em reais
IC 95% β_1	Intervalo de confiança da inclinação — faixa de valores possíveis para a tendência real

🔮 CAPÍTULO 10 — ABA PROJEÇÃO E FORECAST

10. Aba 🔮 Projeção

A aba mais avançada da planilha. Usa modelos estatísticos para projetar seu fluxo de caixa nos próximos 24 meses, incorporando inflação, crescimento salarial e intervalos de confiança.

10.1 Parâmetros de Projeção (editáveis)

As células amarelas permitem personalizar a projeção:

Parâmetro	Valor padrão	Como ajustar
Inflação Mensal Estimada (%)	**0.5% a.m.**	Use 0.3–0.8% para cenários otimista/pessimista. IPCA médio histórico: ~5% a.a. = 0.4% a.m.
Crescimento Salarial Anual (%)	**5% a.a.**	Ajuste conforme seu histórico de reajustes ou expectativa de promoção
Meta de Poupança (%)	**20%**	A regra 50/30/20 sugere 20% para poupança e investimentos
Meses de Projeção	**24 meses**	Pode expandir para 36 ou 60 meses — basta ampliar as fórmulas nas linhas seguintes

10.2 Colunas da tabela de Projeção

Renda Proj. (R$)	Renda projetada com crescimento salarial composto mês a mês
Saída Base (R$)	Gasto médio histórico sem correção de inflação
Saída c/Infl. (R$)	Gasto projetado com inflação composta aplicada
Saldo Proj. (R$)	Renda projetada menos Saída com inflação
Poupança Acum. (R$)	Soma acumulada dos saldos — patrimônio construído ao longo dos 24 meses
IC 95% Inferior/Superior	Faixa de valores prováveis para as saídas — 95% de chance de ficar dentro
Risco (%)	Probabilidade estatística de as saídas superarem a renda no mês — quanto menor, melhor
Status	🟢 Superávit ou 🔴 Déficit projetado para o mês

10.3 Gráfico de Projeção com Intervalo de Confiança

O gráfico mostra cinco séries para análise completa do cenário futuro:

- **Verde (Renda Projetada):** Evolução esperada das receitas com crescimento salarial
- **Vermelho (Saída c/Inflação):** Evolução esperada das despesas corrigidas pela inflação
- **Cinza tracejado (IC 95% Inferior/Superior):** Banda de confiança — a realidade deve ficar entre essas linhas em 95% dos cenários
- **Âmbar tracejado (Saldo Projetado):** Diferença entre renda e despesa — indica superávit ou déficit mensal

> 💡 **Como usar a Poupança Acumulada**
>
> A coluna Poupança Acum. mostra quanto dinheiro você terá guardado ao final de cada mês, se seguir a projeção. Use este valor para planejar metas: compra de imóvel, reserva de emergência, fundo de aposentadoria.

10.4 Interpretando o Risco (%)

O **Risco (%)** usa a distribuição normal para calcular a probabilidade de suas despesas superarem sua renda em cada mês futuro. É calculado como a área sob a curva normal acima do valor da renda projetada.

Risco < 5%	Situação financeira muito saudável — baixíssima chance de déficit
Risco 5–15%	Situação saudável com pequena margem de risco
Risco 15–30%	Atenção: risco moderado — revise despesas ou aumente renda
Risco > 30%	Alerta crítico: alta probabilidade de déficit — ação imediata necessária

📅 CAPÍTULO 11 — ROTINA MENSAL DE ANÁLISE

11. Rotina Mensal Recomendada

Para extrair o máximo da planilha, siga esta rotina estruturada:

11.1 Diariamente (5 minutos)

5. Abra a aba 📒 Lançamentos
6. Registre todas as transações do dia
7. Verifique se alguma ficou marcada como Outlier na coluna M
8. Se sim, adicione uma nota na coluna N com a justificativa

11.2 Semanalmente (15 minutos)

9. Abra a aba ⚠️ Outliers e revise os novos itens
10. Verifique no Dashboard 🎛️ se o saldo acumulado está positivo
11. Compare Realizado vs Orçado na aba 📊 Orçamento
12. Identifique categorias que estão estourando o orçamento

11.3 Mensalmente (30 minutos)

13. Revise o Score de Aproveitamento na aba ⚡ Aproveitamento
14. Identifique categorias com tendência de piora (📉)
15. Analise os Testes de Normalidade na aba 📈 Estatísticas
16. Verifique as correlações — novos padrões podem ter surgido
17. Atualize os parâmetros de projeção na aba 🔮 se necessário
18. Documente as lições aprendidas do mês

11.4 Trimestralmente (1 hora)

19. Analise a Regressão Linear: seus gastos têm tendência de alta?
20. Revise e ajuste os orçamentos por categoria
21. Atualize a inflação mensal na aba Projeção
22. Compare a poupança acumulada real com a projetada
23. Revise as metas de médio e longo prazo

📚 CAPÍTULO 12 — GLOSSÁRIO ESTATÍSTICO

12. Glossário de Termos Estatísticos

Referência rápida para os termos estatísticos usados na planilha:

Termo	Definição
Amplitude Interquartil (IQR)	Diferença entre Q3 e Q1. Mede a dispersão central resistente a outliers. IQR = Q3 − Q1.
Anderson-Darling	Teste de normalidade especialmente sensível às caudas da distribuição, importante para detectar outliers extremos.
Coeficiente de Correlação (r)	Mede a força e direção da relação linear entre duas variáveis. Varia de -1 (negativa perfeita) a +1 (positiva perfeita).
Coeficiente de Determinação (R^2)	Proporção da variância explicada pela regressão. $R^2 = 0.8$ significa que 80% da variação é explicada pelo modelo.
Coeficiente de Variação (CV)	Desvio padrão dividido pela média, em %. Indica dispersão relativa. CV < 30% = distribuição consistente.
CDF (Função de Distribuição Acumulada)	$F(x) = P(X \leq x)$. Probabilidade de uma observação ser menor ou igual a x.
Curtose (Kurtosis)	Medida de 'pico' da distribuição. Positiva = caudas pesadas (outliers frequentes). Negativa = distribuição achatada.
Desvio Padrão (σ)	Raiz quadrada da variância. Mede quanto os valores se afastam da média. Mesma unidade dos dados.
Distribuição Normal	Modelo matemático em forma de sino. Descrito por μ e σ. Fundamental para Z-Score e intervalos de confiança.
Erro Padrão (SE)	Desvio padrão dividido por √n. Mede a precisão da estimativa da média. Cai com o aumento do tamanho da amostra.
Hipótese Nula (H_0)	Nos testes de normalidade: H_0 = a distribuição é normal. $p > 0.05$ = não rejeitamos H_0.
IC (Intervalo de Confiança)	Faixa de valores que contém o parâmetro real com probabilidade de (1-α). IC 95%: α = 5%.
Inclinação (β_1)	Coeficiente angular da regressão. Variação esperada na variável dependente para cada unidade a mais na independente.
Jarque-Bera	Teste de normalidade baseado em skewness e kurtosis. Padrão em análise financeira e econometria.
Kolmogorov-Smirnov	Compara a distribuição empírica com uma teórica. Robusto para grandes amostras.
Média Móvel (MM)	Média dos últimos k períodos. Suaviza flutuações e revela tendências. MM3 = média dos últimos 3 meses.

Mediana	Valor central quando os dados são ordenados. Resistente a outliers ao contrário da média.
Moda	Valor mais frequente. Em dados contínuos como valores monetários, é calculada por agrupamento.
OLS (Mínimos Quadrados Ordinários)	Método de regressão que minimiza a soma dos quadrados dos resíduos. Produz a melhor linha reta aos dados.
Outlier	Observação que se desvia substancialmente das demais. Identificada por Z-Score $\|Z\| > 2$ ou pelo método IQR.
p-valor	Probabilidade de observar os dados se H_0 for verdadeira. $p < 0.05$ = resultado estatisticamente significativo.
PDF (Função Densidade de Probabilidade)	f(x): altura da curva no ponto x. A área sob a curva entre dois pontos = probabilidade de x estar nessa faixa.
Percentil (Pn)	Valor abaixo do qual n% das observações se encontram. P50 = Mediana. P75 = 3º quartil.
Quartis (Q1, Q2, Q3)	Dividem a distribuição em 4 partes iguais. Q1=25%, Q2=50% (Mediana), Q3=75%.
Regressão Linear	Modelo que descreve relação linear entre variáveis: $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$.
Shapiro-Wilk	Teste de normalidade mais poderoso para amostras pequenas ($n < 2.000$). Amplamente utilizado.
Skewness (Assimetria)	Grau de assimetria da distribuição. Positiva = cauda direita longa. Negativa = cauda esquerda longa.
Variância (σ^2)	Média dos quadrados dos desvios em relação à média. $\sigma^2 = \Sigma(xi - \mu)^2 / n$.
Z-Score	Número de desvios-padrão que um valor está da média. $Z = (x - \mu) / \sigma$. $\|Z\| > 2$ indica outlier.

❓ CAPÍTULO 13 — PERGUNTAS FREQUENTES

13. Perguntas Frequentes

13.1 Posso adicionar novas categorias?

Sim, mas siga estes passos para garantir que as análises se atualizem:

24. Na aba 📊 Orçamento, adicione a nova categoria na coluna A com o orçamento na coluna B
25. Na aba ⚡ Aproveitamento, adicione uma nova linha com o mesmo nome exato
26. Na aba 🎛️ Dashboard, adicione a linha correspondente
27. Use o nome exato em todos os lançamentos da aba 📒

13.2 Como funcionam as fórmulas de Z-Score?

O Z-Score é calculado como `Z = (Valor - Média) / Desvio Padrão`. A média e o desvio padrão são computados sobre todas as transações de SAÍDA. Isso significa que conforme você adiciona mais dados, os parâmetros se ajustam automaticamente.

13.3 Os gráficos não aparecem. O que fazer?

28. Verifique se clicou em 'Habilitar Conteúdo' na barra amarela
29. Tente fechar e reabrir o arquivo
30. No Excel: Inserir → Gráficos → verifique se há gráficos ocultos
31. Confirme que está usando Excel 2016+ (versões mais antigas podem não suportar todos os recursos)

13.4 O que fazer se aparecer #VALOR! ou #REF! em alguma célula?

Esses erros indicam que uma fórmula perdeu a referência. Causas comuns:

- Linhas ou colunas foram deletadas (não apenas limpas)
- O nome de uma aba foi alterado
- Células foram movidas com cortar-colar em vez de simplesmente editadas

Solução: não delete estruturas, apenas o conteúdo das células de input (azuis).

13.5 Posso usar no Google Sheets?

Sim, com limitações. Recursos que podem não funcionar:

- Formatação condicional avançada pode renderizar diferente

- Alguns gráficos podem mudar de aparência
- A função LET() pode não ser suportada em versões antigas do Google Sheets

Para uso regular, o Excel oferece a experiência completa.

13.6 Como exportar os relatórios?

Para cada aba, você pode:

- **Imprimir:** Ctrl + P com área de impressão configurada para a aba ativa
- **Exportar como PDF:** Arquivo → Exportar → Criar PDF/XPS
- **Copiar para outro arquivo:** Clique com botão direito na aba → Mover ou Copiar → selecione a pasta de trabalho destino

📖 CAPÍTULO 14 — REFERÊNCIAS E LEITURA RECOMENDADA

14. Referências e Leitura Complementar

14.1 Conceitos aplicados nesta planilha

Distribuição Normal	WALPOLE, R.E. et al. Probabilidade e Estatística para Engenharia e Ciências. 8ª ed. Pearson, 2009.
Z-Score e Outliers	MONTGOMERY, D.C.; RUNGER, G.C. Estatística Aplicada e Probabilidade para Engenheiros. LTC, 2012.
Regressão Linear OLS	GUJARATI, D.N. Econometria Básica. 5ª ed. McGraw-Hill, 2011.
Correlação de Pearson	TRIOLA, M.F. Introdução à Estatística. 12ª ed. LTC, 2017.
Testes de Normalidade	HAIR, J.F. et al. Análise Multivariada de Dados. 6ª ed. Bookman, 2009.
Intervalos de Confiança	DEVORE, J.L. Probabilidade e Estatística para Engenharia e Ciências. 8ª ed. Cengage, 2014.
Finanças Pessoais	KIYOSAKI, R.T. Pai Rico, Pai Pobre. Alta Books, 2001.
Regra 50/30/20	WARREN, E.; TYAGI, A.W. All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan. Free Press, 2005.

🙏 **Agradecimento**

Esta planilha foi desenvolvida para democratizar o uso de análise estatística nas finanças pessoais. Esperamos que ela transforme sua relação com o dinheiro, tornando cada decisão financeira mais informada, consciente e eficiente.